

 পাস বুক - এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১

 পড়ার সময় : মাত্র ১৬ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৩৫ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ১৩২ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৪ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৬০

 পাস মার্কস : ২৪

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৪১ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	এস্টিমেটিং সম্পর্কে ধারণা	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
২	পুকুর খননে মাটির কাজ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	সড়ক বাঁধের মাটির কাজ	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	খাল খননে মাটির কাজ	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	সিঁড়ি ও সীমানা প্রাচীর	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৬	রাস্তা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	বারান্দাসহ দোতলা ভবনের সাবস্ট্রাকচার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে



৮	বারান্দাসহ দোতলা ভবনের সুপার- স্ট্রাকচার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	দর বিশ্লেষণ	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৬ ঘন্টা) :



২ ঘন্টা → অধ্যায় ১ ও অধ্যায় ৪



৪ ঘন্টা → অধ্যায় ৫, ৬, ৯



৪ ঘন্টা → অধ্যায় ২, ৩



৬ ঘন্টা → অধ্যায় ৭, ৮



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

এস্টিমেটিং সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। এস্টিমেট (Estimate) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯'পরি, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২৩

উত্তর : এস্টিমেট বলতে যে কোনো প্রকৌশল কাঠামো নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে ঐ কাজের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করার পদ্ধতিকে বুঝায়। এস্টিমেট সবসময় বাস্তবমুখী হওয়া উচিত।

***** ২। এস্টিমেটিং (Estimating) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০২'পরি, ০৪, ০৫, ০৯, ১১'পরি

উত্তর : যে শিক্ষা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের কাঠামোর সকল অংশ বিবেচনা করে কাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত মালসামগ্রী, শ্রমশক্তি নিয়োগ, মালামালের গুণাগুণ ও বাজার দরের সম্ভাব্যমূল্য নির্ণয় ও নির্মাণ কাজের সময়সূচিসহ সকল প্রকার তথ্য সরবরাহ করতে পারা যায়, তাকে এস্টিমেটিং বলে।

***** ৩। প্রাথমিক এস্টিমেট বা এস্টিমেটিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৮

উত্তর : যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প পরিকল্পনার আর্থিক দিক অবহিত করে মজুরি লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ে যে এস্টিমেট প্রস্তুত করা হয়, তাকে প্রাথমিক এস্টিমেট বলে। যেমন : আবাসিক প্রকল্প (Residential Building Project), ইরিগেশন প্রকল্প ইত্যাদি।

***৪। বিস্তারিত এস্টিমেট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১০, ১৮'পরি ১০'পরি

উত্তর : কোনো প্রকল্পের নির্মাণকাজ সম্পাদনের জন্য নির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল আইটেমের পরিমাণ ও এর পরিব্যয় নির্ণয় করাকে বিস্তারিত এস্টিমেট বলে।

*** ৫। সংশোধিত এস্টিমেট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ১৯, ২০, ২২

উত্তর : মূল কাঠামোর বদল ছাড়া মালামাল সামগ্রীর মূল্য-হ্রাস বৃদ্ধি হলে বা অন্যান্য বিবিধ কারণে অনুমোদিত এস্টিমেটের মোট খরচের ৫% সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা দেখা দিলে পুনরায় এস্টিমেট সংশোধন করে যে এস্টিমেট প্রস্তুত করা হয় তাকে সংশোধিত এস্টিমেট বলে।

** ৬। এস্টিমেটের উপ-বিভাগগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : এস্টিমেটের উপ-বিভাগগুলো হলো :

- ১) মালসামগ্রী (Materials)
- ২) শ্রম (Labour)
- ৩) মুনাফা (Profit)
- ৪) প্লান্ট (Plants)
- ৫) উপরিব্যয় (Overhead Charges)

*** ৭। বিনির্দেশ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৬, ১৬'পরি

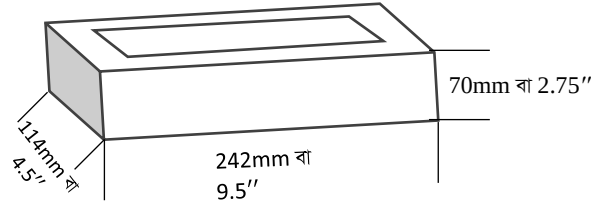
উত্তর : নির্মাণ কাজে যে ধরনের মালামাল ব্যবহার করা হয় তার গ্রেড, ধরন, গুণাগুণ, মালামাল ব্যবহারের অনুপাত ও কারিগরি নির্দিষ্ট বিবরণী সংবলিত নির্দেশনাকে বিনির্দেশ বলে।

* ৮। বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রচলিত ইটের মাপ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর :

প্রচলিত ইট :



মসলাসহ : $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$

বা, $10'' \times 5'' \times 3''$

মসলা ছাড়া : $242\text{mm} \times 114\text{mm} \times 70\text{mm}$

বা, $9.5'' \times 4.5'' \times 2.75''$ (আদর্শ ইট বা PWD এর ইট)

মেট্রিক পদ্ধতি :

মসলাসহ = $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$

মসলা ছাড়া = $190\text{mm} \times 90\text{mm} \times 90\text{mm}$

৯। এক বর্গমিটার হেরিং বোন বন্ডের কাজে ইটের পরিমাণ বের কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি

উত্তর : $1m^2$ হেরিং বোন বন্ডে $254\text{ mm} \times 127\text{ mm} \times 76\text{ mm}$

মাপের প্রচলিত ইট প্রয়োজন $= \frac{1}{0.254 \times 0.076} = 51.8 \cong 52$ টি

আবার, $200\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 100\text{ mm}$ মাপের মেট্রিক ইট

প্রয়োজন $= \frac{1}{0.200 \times 0.100} = 50$ টি

* ১০। প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের আকার লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৯'পরি

উত্তর : প্রচলিত ইটের মাপ-

মসলাসহ- $254\text{ mm} \times 127\text{ mm} \times 76\text{ mm}$

মসলাছাড়া- $242\text{ mm} \times 114\text{ mm} \times 70\text{ mm}$

মেট্রিক ইটের মাপ-

মসলাসহ- $200\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 100\text{ mm}$

মসলাছাড়া- $190\text{ mm} \times 90\text{ mm} \times 90\text{ mm}$

*** ১১। $1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে কতটি প্রচলিত ও মেট্রিক ইটের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৭

উত্তর : $1m^3$ ইটের গাঁথুনিতে প্রচলিত মাপের ইট প্রয়োজন ৪১০ টি এবং মেট্রিক মাপের ইটের প্রয়োজন হবে ৫০০ টি।

* ১২। কী পরিমাণ ফাঁকা অংশের জন্য ইটের গাঁথুনির কাজে বাদ দিতে হয় না? বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ১৯

উত্তর : নূন্যতম $0.1m^2$ ফাঁকা অংশের জন্য গাঁথুনির কাজে কোনো বাদ দিতে হয় না। অর্থাৎ, গাঁথুনির কাজে $0.10m^2$ বেশি ফাঁকা অংশ হলে তা বাদ দিতে হবে।

** ১৩। প্যানেল ও লুভার্ড দরজার উভয় পাশের রং করতে এক পাশের ক্ষেত্রফলের কতগুণ ধরা হয়? বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৪'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : প্যানেল দরজার ক্ষেত্রে উভয়পাশের রং করতে এক পাশের ক্ষেত্রফলের ২.২৫ গুণ ধরা হয় এবং লুভার্ড দরজার ক্ষেত্রে উভয়পাশের রং করতে এক পাশের ক্ষেত্রফলের ৩ গুণ ধরা হয়।

** ১৪। আর্চের সেগমেন্টাল অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২'পরি, ১৭

উত্তর : আর্চের সেগমেন্টাল অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{3}{2}br + \frac{r^3}{2b}$ । কিন্তু $\frac{r^3}{2b}$ এর মান ক্ষুদ্র বলে বিবেচনা করা হয় না। তাই আর্চের সেগমেন্টাল অংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{3}{2}br$ ধরা হয়। যার $b =$ স্প্যান দৈর্ঘ্য ও $r =$ রাইজ।

** ১৫। $1m^3$ Cement এর ওজন কত?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭

উত্তর : $1m^3$ Cement এর ওজন ১৪৪০ কেজি।

**** ১৬। $1m^3$ সিমেন্ট কংক্রিটের ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৭

উত্তর : $1m^3$ সিমেন্ট কংক্রিটের ওজন 2240 কেজি।

**** ১৭। $1m^3$ ইটের গাঁথুনির ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪

উত্তর : $1m^3$ ইটের গাঁথুনির ওজন 1920 Kg

*** ১৮। RCC এবং MS Rod এর ওজন কত?**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : RCC এর একক ওজন $2400 Kg/m^3$ ও MS Rod এর একক ওজন $7850 Kg/m^3$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। এস্টিমেট কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : এস্টিমেটের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

- ১) প্রাথমিক এস্টিমেট (Preliminary Estimate)
- ২) ঘনত্বভিত্তিক রেট এস্টিমেট (Cube Rate Estimate)
- ৩) পোতা ক্ষেত্রফল ভিত্তিক এস্টিমেট (Plinth Area Estimate)
- ৪) একক দর ভিত্তিক এস্টিমেট (Item Rate Estimate)
- ৫) আনুমানিক পরিমাণ ভিত্তিক এস্টিমেট (Approximate Quantity Method Estimate)
- ৬) সংশোধিত এস্টিমেট (Revised Estimate)
- ৭) অনুপূরক এস্টিমেট (Supplementary Estimate)

- ৮) অনুপূরক এবং সংশোধিত এস্টিমেট (Supplementary and Revised Estimate)
- ৯) রক্ষণাবেক্ষণ এস্টিমেট (Maintenance Estimate)

*** ২। বিস্তারিত এস্টিমেটের সহগামী বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পর

উত্তর : নিম্নে বিস্তারিত এস্টিমেটের সহগামী বিষয়গুলো বা এর সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহের তালিকা দেয়া হলো :

- i) প্রতিবেদন
- ii) বিস্তারিত বিনির্দেশ
- iii) সাধারণ বিনির্দেশ
- iv) হিসাব ও ডিজাইন -ভিত্তি, বিম, স্ল্যাব, লিটেল ইত্যাদি
- v) অঙ্কন- প্ল্যান, এলিভেশন, লে- আউট ইত্যাদি।
- vi) দর বিশ্লেষণ।

* ৩। বিভিন্ন প্রকার দরজার উভয় পার্শ্বে রঙের ক্ষেত্রে দরজার এক পার্শ্বের ক্ষেত্রফলের কতগুণ ধরা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার দরজার উভয় পার্শ্বে রঙের ক্ষেত্রে দরজার এক পার্শ্বের ক্ষেত্রফলের যতগুণ ধরা হয়:-

- ১) প্যানেল, ফ্রেমড এবং ব্যাটেন এর ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের 2.25 গুণ ধরা হয়।
- ২) Full Glassed এর ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের 1 গুণ ধরা হয়।

- ৩) আংশিক প্যানেল ও আংশিক Glassed এর ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের 2 গুণ ধরা হয়।
- ৪) ফ্লাস দরজার ক্ষেত্রে 2 গুণ এবং লুভার্ড পাল্লার ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের 3 গুণ ধরা হয়।
- ৫) ছাদের CI Sheet এর ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের ক্ষেত্রফলের 2.28 গুণ ধরা হয়।
- ৬) AC Sheet এর ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের 2.40 গুণ ধরা হয়।
- ৭) গার্ড বার, গ্রোটি, এক্সপ্যান্ডেড মেটাল, রেলিং, খিল এর ক্ষেত্রে এক পার্শ্বের 1 গুণ ধরা হয়।

*** ৪। গাঁথুনির কাজে দেওয়ালের ফাঁকা অংশ ও বিয়ারিং এর পরিমাণ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ। **বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পরি, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯**

উত্তর : দেওয়ালের গাঁথুনির কাজে ফাঁকা অংশ ও বিয়ারিং এর পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো :

- ১) বিম, পোস্ট, রাফটার, পারলিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে 500 cm^2 বা 0.05 m^2 বা 72 বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয় না।
- ২) দেওয়ালের ফাঁকা অংশের পরিমাণ 1000 cm^2 বা 0.1 m^2 বা 1 ft^2 পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয় না।
- ৩) বেড প্লেট, Wall Plate, Sunshade এর বিয়ারিং বা এ জাতীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে 10 cm গভীরতা পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয় না।
- ৪) Slab বা Floor Slab এর বিয়ারিং দেওয়ালের গাঁথুনির পরিমাণ হতে বাদ দেওয়া হয় না।

*** ৫। প্লাস্টারের কাজ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো লেখ। বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : দেওয়ালের ফাঁকা অংশের জন্য প্লাস্টারের পরিমাণ বাদ দেওয়ার নিয়মগুলো হলো :

- ১) Opening, Beam, পোস্ট জয়েন্ট ইত্যাদিতে যদি ফাঁকা অংশের পরিমাণ 5000 cm^2 বা 0.5 m^2 এর কম হয় তাহলে বাদ দেওয়া হয় না। তবে রিভিল, জ্যাম্ব, সফিট, সিল ইত্যাদির জন্য যোগ করা।
- ২) আবার Opening এর পরিমাণ 0.5 m^2 এর বেশি কিন্তু 3.0 m^2 এর কম Opening এর উভয় পার্শ্বে প্লাস্টার করা হলে এক পার্শ্বের ক্ষেত্রফল হিসাবে ধরতে হয় ও এক পার্শ্ব বাদ দিতে হয় এবং জ্যাম্ব, সফিট, সিল ইত্যাদির জন্য কোনো অতিরিক্ত যোগ করা হয় না।
- ৩) যখন Opening এর পরিমাণ 3.0 m^2 এর অধিক হয় তখন দুই পার্শ্বের মাপ বাদ দেওয়া হয় এবং জ্যাম্ব, সিলিং, সফিট, সিল ইত্যাদির মাপ নেওয়া হয়।
- ৪) যখন দরজা ও জালানার উভয় পার্শ্বে প্লাস্টার করা হয় বা এক পার্শ্ব প্লাস্টার করা হয় এবং অপর পার্শ্ব পয়েন্টিং করা হয় এরূপ ক্ষেত্রে Opening এর যে কোনো এক পার্শ্বের মাপ (সাধারণত বাহিরের মাপ) বাদ দেওয়া হয়।